Задание 2

Общая постановка задачи:

Необходимо в ранее созданный компонент используя приемы программирования включение/агрегирование добавить компонент(-ы) калькулятора, выполняющий(-ие) операции сложения, вычитания, деления и умножения.
Для выполнения задания используются материалы из уроков «001.InsideACOM»

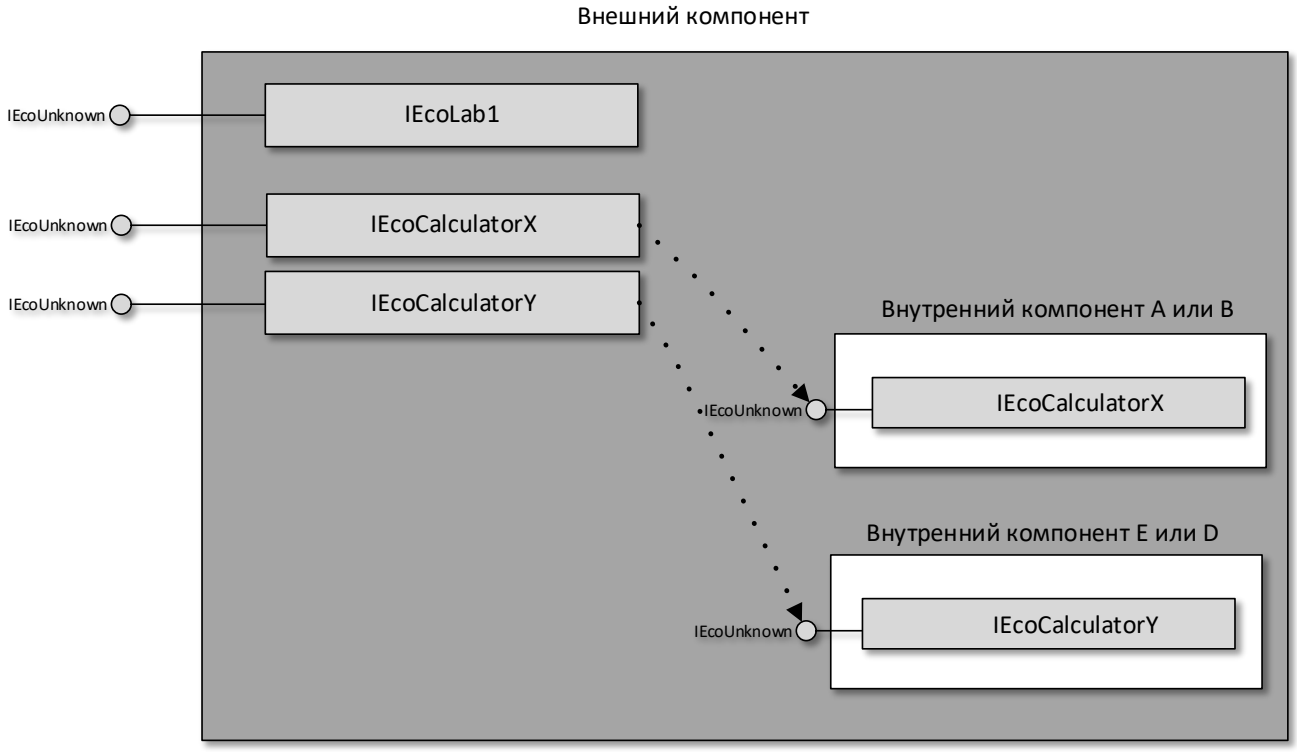


Рис. 1 Схема с вариациями включения

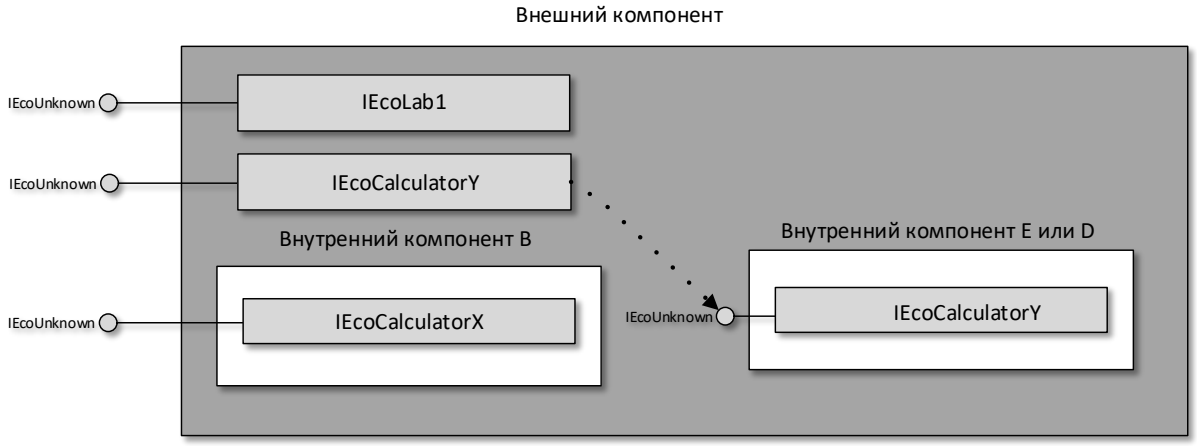


Рис. 2 Схема агрегирования с вариацией включения

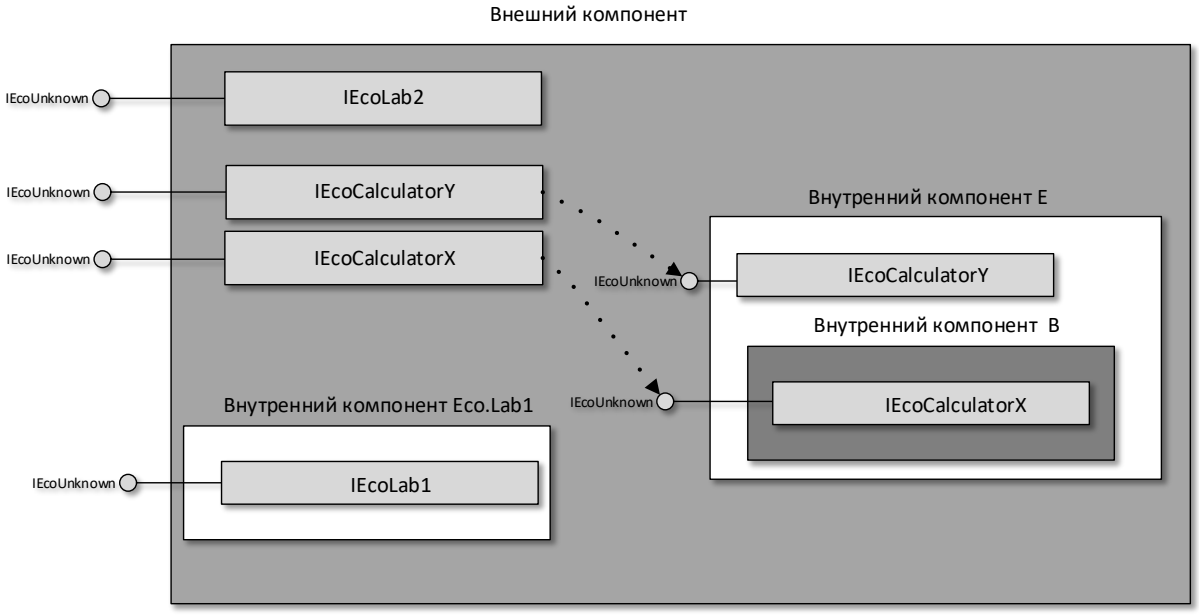


Рис. 3 Схема с вариациями включения/агрегирования

ПРИМЕЧАНИЕ: Схемы демонстрируют приемы программирования включения/агрегирования. При выполнении задания исходя из критерия оценивания, предполагается, что одна схема может включать в себя другую с разными вариациями.

В самом клиенте (UnitTest'e) продемонстрировать работу запросов соответствующих интерфейсов используя метод QueryInterface, как показано ниже:

```
/* Указатель на тестируемый интерфейс */
  IEcoLab1* pIEcoLab1 = 0;
```

```
  IEcoCalculatorX* pIX = 0;

  ...
result = pIEcoLab1->pVTbl->QueryInterface(pIEcoLab1, &IID_IEcoCalculatorX, &pIX);
c = pIX->pVTbl->Addition(pIX, 3, 5);
```

Дополнительно:

Необходимо продемонстрировать свойства интерфейсов, показать, что через любой указатель на интерфейс можно получить указатель на любой другой запрашиваемый интерфейс используя метод QueryInterface.

Отчетность:

- Предоставить исходный код реализованного компонента и его сборку.

- Реализацию клиента, использующего компонент(-ы), в виде UnitTest'а с примерами.

- Документ (формат word) содержащий описание компонента и его функциональность.

Критерии оценивания:

0-3 баллов - за невыполненную работу или грубые ошибки

4-5 баллов - за выполненную работу согласно заданию **с недочетами**

Необходимо продемонстрировать механизм включения хотя бы **одного** любого компонента (A, B, C, D, E)

6-7 баллов - за выполненную работу согласно заданию **с мелкими недочетами** и предоставлением отчета

Необходимо продемонстрировать механизм включения/агрегирования **всех** компонентов (A, B, C, D, E)

8 баллов - за выполненную работу согласно заданию, **без ошибок** с предоставлением полного отчета включая анализ и выводы

Необходимо продемонстрировать механизм включения/агрегирования **всех** компонентов (A, B, C, D, E)

9-10 баллов - за выполненную работу задания **без ошибок** с предоставлением полного отчета включая анализ и выводы

Необходимо добавить **поддержку механизма агрегирования** внешним компонентом в свой компонент Eco.Lab1. Реализовать новый компонент Eco.Lab2 и продемонстрировать механизм включения/агрегирования **всех** компонентов (A, B, C, D, E, Eco.Lab1)